

Energia skate-parkean

Fitxa entregagarria: simulagailuarekin ikertzeko galderak

Ikaslea:

Taldea:

Data:

Helburua: energia potentziala, zinetikoa, termikoa eta energia totalaren portaera aztertzea, simulagailuan datuak hartuta eta ondorioak arrazoituta.

Simulagailua: <https://draug35.github.io/energia-skate-parkea-eu/>

Lan-araua: proba bakoitzean aldagai bakarra aldatu. Datuak hartzeko, erabili simulagailuko *Datuak hartu* botoia edo neurgailuak.

1. jarduera - Energia mekanikoa marruskadurarik gabe

Prestaketa: hautatu U-pista, masa 55 kg, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ eta marruskadura 0. Abiarazi eta hartu datuak hiru unetan: hasieran, beheko puntuan eta beste aldera igotzean.

Uneak	h (m)	v (m/s)	Ez (J)	Ep (J)	Et (J)	Guztira (J)
Hasiera						
Behean						
Igotzean						

Test galdera: marruskadurarik gabe, energia totalaren balioa...

☐ ia konstante mantentzen da.

☐ beheko puntuan desagertzen da.

☐ masaren arabera beti zero bihurtzen da.

Azalpena datuekin:

2. jarduera - Masa aldatuta zer gertatzen da?

Prestaketa: pista bera mantendu. Egin bi proba marruskadurarik gabe: 55 kg eta 90 kg. Konparatu beheko puntuko abiadura eta energia.

Masa	h hasieran	v max.	Ez max.	Ep hasieran	Zer aldatu da?
55 kg					
90 kg					

Test galdera: masa handitzean, altuera bera bada, abiadura maximoa...

☐ ez da zertan handitzen eredu ideal honetan.

☐ beti bikoizten da.

☐ marruskadura 0 denean ezin da neurtu.

Zergatik? Erabili energia per masa edo datuen konparazioa:

3. jarduera - Marruskadura eta energia termikoa

Prestaketa: U-pista, masa 55 kg, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$. Egin lehen proba marruskadura 0-rekin eta bigarrena marruskadura 0.055 inguruan. Begiratu Et barra eta grafikoa.

Proba	Marr.	v amaieran	Ez	Ep	Et	Energia mekanikoa
A	0					
B	0.055					

Test galdera: marruskadurarekin energia mekanikoaren zati bat...

☐ energia termiko bihurtzen da.

☐ desagertu egiten da inolako arrastorik gabe.

☐ energia potentzial bihurtzen da beti.

Azaldu zer frogatzen duen energia termikoaren balioak:

4. jarduera - Loop-aren erronka

Prestaketa: hautatu Loop-a. Marruskadurarik gabe hasi. Behatu ea patinatzaileak loop-a osatzen duen. Ondoren, gehitu marruskadura pixka bat eta konparatu.

Proba	Marr.	h hasieran	v goian	Osatu du?	Arrazoia
1	0			Bai / Ez	
2	0.055			Bai / Ez	

Test galdera: loop-a osatzeko baldintza nagusia da...

☐ hasieran energia nahikoa izatea.

☐ masa oso handia izatea.

☐ marruskadura ahalik eta handiena izatea.

Ondorioa: zer harreman dago altuera, abiadura eta energia totalaren artean?

Amaierako sintesia

Idatzi 5-6 lerrotan zer ikasi duzun. Derrigor erabili hitz hauek: energia potentziala, energia zinetikoa, energia termikoa, marruskadura eta kontserbazioa.

--

Entregatu aurretik egiaztatu:

☐ Datu-taulak osatu ditut.
☐ Test galderetan aukera bat markatu dut.
☐ Erantzun laburrak datuekin justifikatu ditut.
☐ Amaierako sintesia idatzi dut.